

オンライン受付システム ” KOCHI MedBooker ”

システム提案書 Ver.2
株式会社ポリゴン

2024 年 10 月 28 日

目次

1	現状の課題に対する解決事案	3
1.1	予約の混雑・待ち時間の長さ	3
1.2	予約管理の煩雑さ	4
1.3	患者の情報管理	4
1.4	通知不足	4
2	アンケート結果	4
2.1	学生向けアンケート	5
2.2	病院向けアンケート	7
3	機能概要・前提条件・制約条件	9
3.1	機能概要	9
3.2	前提条件	11
3.3	制約条件	12
4	情報・金銭の流れ	12
4.1	情報の流れ	12
4.2	金銭の流れ	13
5	想定する利用者	13
6	ハードウェア構成・ソフトウェア構成	14
6.1	ハードウェア構成	14
6.2	ソフトウェア構成	14
7	運用・保守・セキュリティ対策	14
7.1	運用	14
7.2	保守	15
7.3	セキュリティ対策	15
8	費用対効果	15
8.1	効果	15
8.2	費用	15
8.3	収益	16
8.4	利益	17
9	開発体制と工程計画	17
10	システムのアピールポイント	17

1 現状の課題に対する解決事案

1.1 予約の混雑・待ち時間の長さ

エムスリーデジタル株式会社の 680 名を対象とした調査によると、図 1 と図 2 より、診察前の待ち時間が 30 分以上になると不満を感じる患者が増加し、特に 60 分以上になると待ち時間に関する不満が顕著に高くなるという傾向であった [1]。また、多くの患者は 30 分以内の待ち時間を理想とし、それを超えると不満を抱える傾向が強まるという結果であった。

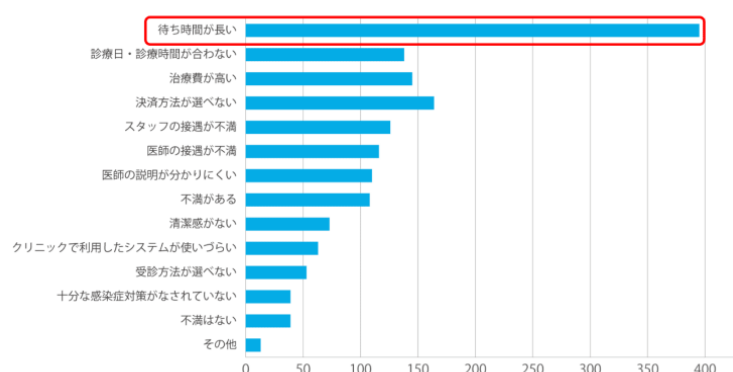


図 1 クリニックを受診する際、不満に感じていること [1] より引用

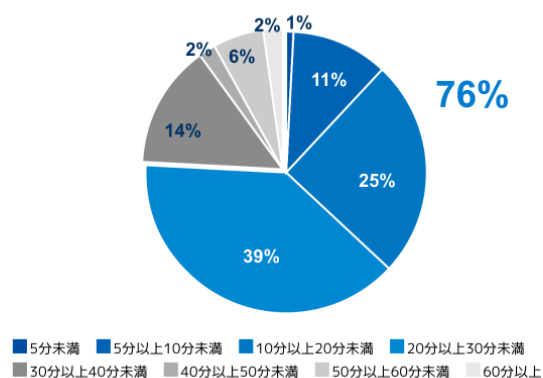


図 2 クリニックにおける、診療前に許容できる待ち時間 [1] より引用

本システムを導入することで待合室の混雑緩和により、患者満足度の向上ができると考える。

1.2 予約管理の煩雑さ

従来の電話や窓口での予約対応は、患者と日程を調整するための時間がかかるだけでなく、ダブルブッキングや予約ミスが発生しやすいという問題がある。また、予約の変更やキャンセルに対応する手間がスタッフにとって大きな負担になる。

本システムを導入することで、患者が24時間いつでも予約・変更できるため、予約業務の効率化が図れる。また、リマインダー機能により、予約忘れを防ぎ、患者満足度の向上にもつながる。さらに、混雑状況がリアルタイムで把握でき、患者は空いている時間に予約を入れられるため、来院時間が平準化され、スタッフの負担軽減にもつながる。

1.3 患者の情報管理

病院における患者情報管理は、正確な診療を提供するために極めて重要であるが、手動のプロセスや異なる部門間での情報共有において多くの課題が発生している。例えば、看護師間での情報共有では、口頭や手書きのメモを使用することが多く、伝言ミスや情報の共有遅れが発生するリスクが指摘されている [2]。この結果、患者ケアの質が低下する可能性がある。

また、患者のカルテや処方履歴、アレルギー情報など、診療において重要な情報が適切に管理されていない場合、診療の遅延や誤診のリスクが高まる。特に災害時や緊急時には、患者の傷病名やアレルギー情報、処方履歴が迅速に確認できる仕組みが求められている [3]。

本システムを導入することで、各部門や職員がリアルタイムで情報を確認・共有でき、診療の効率化と患者ケアの質向上につながる。

1.4 通知不足

病院での通知不足は、予約システムの未整備や手動管理が原因で、患者に不便を感じさせることが多い。特に、予約日時を忘れる問題や来院タイミングの不確実性が患者の不満につながっている。この問題に対処するため、診療予約システムを導入し、リマインド機能を活用することが効果的とされている [4]。リマインドメールや順番通知があれば、患者は適切な時間に来院でき、待ち時間を減らすことができるため、満足度向上にもつながる。

また、本システム導入により、患者の予約忘れを防止し、診察順が近づいた際に通知を受け取ることで、院内での滞在時間を最小限に抑えることができる。

これにより、患者だけでなく、受付スタッフの負担も軽減され、病院全体の業務効率が向上することが期待できる。

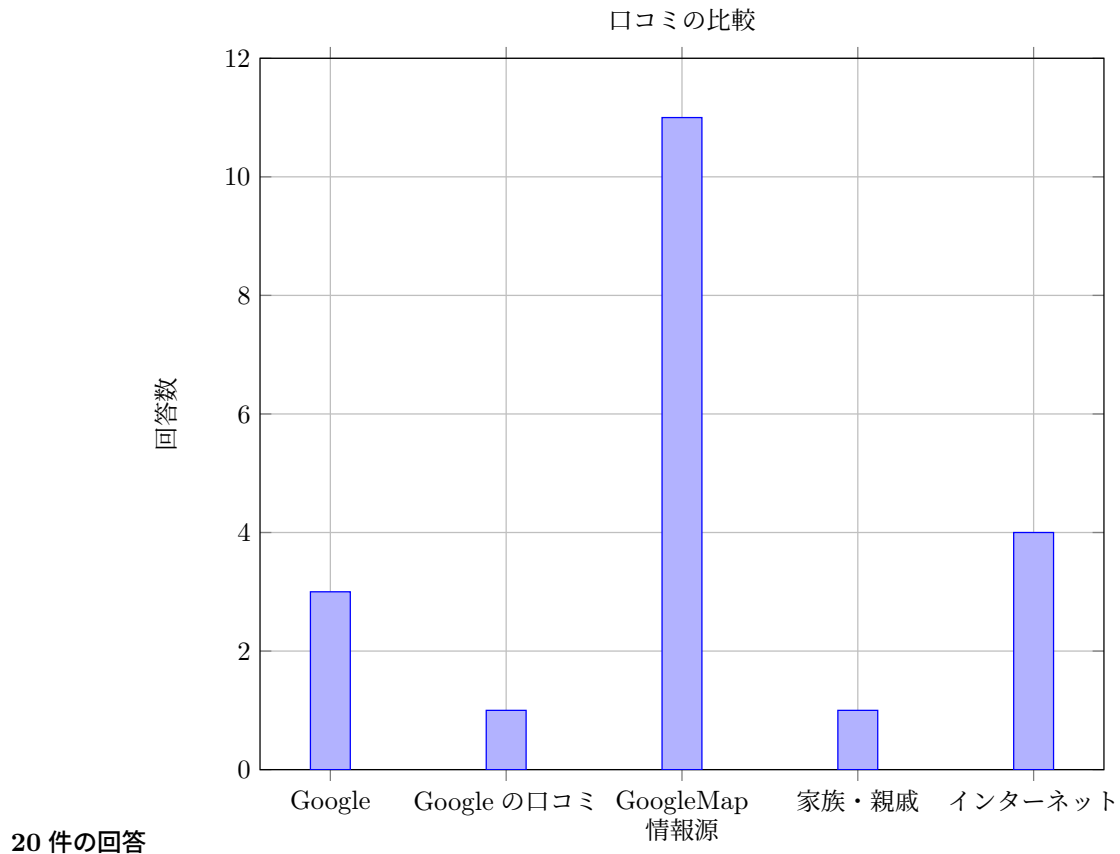
2 アンケート結果

本システムを開発する前に学生向けアンケートと病院向けアンケートを施した。

2.1 学生向けアンケート

学生向けアンケートは，Google Forms を用いて高知工科大学に所属する学生にアンケートを実施することでデータを集めた．

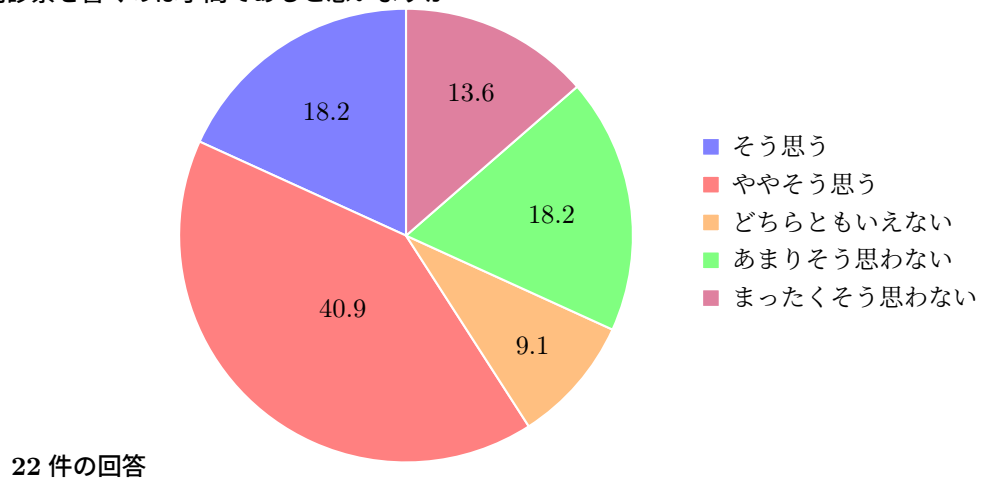
2.1.1 どのようなツールを用いて来院する病院を探していますか



2.1.2 どのようにして診療科を選んでいきますか

- 評判
- Web 上で受けるアンケートから合ってる所を選ぶ
- その時の自分の症状で検索
- 自宅から近いところを検索
- 自身の症状を経験則から推測し診療科を選ぶ
- どの診療科に行けばいいかわからないときは調べたり，家族に相談する
- 自覚症状に応じて

2.1.3 問診票を書くのは手間であると思いますか



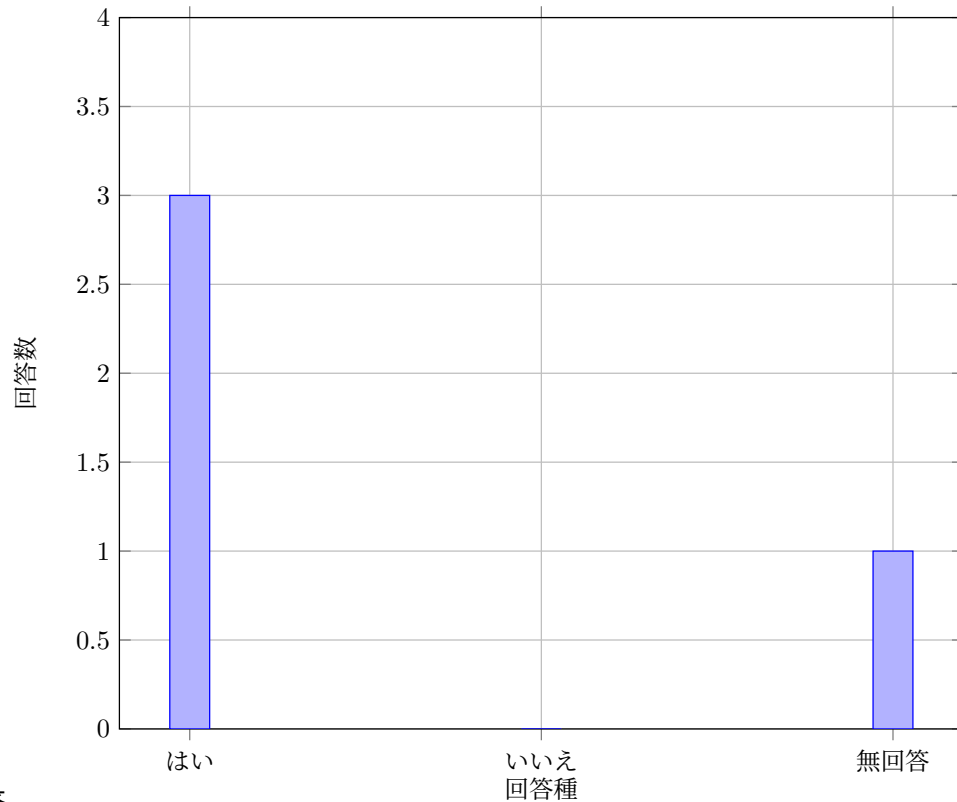
2.1.4 病院を受診するにあたって大変だったことはありますか

- 特にない
- 予約して時間通りに来たが、待ち時間が長い場合がある
- 予約の電話が面倒
- 問診票を書いてから診察までに時間がかかる
- 大きな病院は当日に外来で受け入れてもらえないことが多く、その他の病院も車で行かないといけない距離であり大変
- 待ち時間が長い
- 新型コロナウイルスなどの感染症の場合は受信を拒否されることもあり、病院をたらいまわしにされるのが大変
- 病院までの距離が遠い

2.2 病院向けアンケート

病院向けアンケートは、4つの病院に実際に訪問し、質問することでデータを集めた。

2.2.1 過去に処方された薬を事前に知ることは良いことか



2.2.2 現在行っている受付手順での問題点

- 今のカルテだと受付の順番を自由に変更できない
- 時間がかかること
- 予約制でないため待ち時間が分かりづらい
- 呼び出した際に返事がなければ患者様の順番を誤って飛ばしてしまう

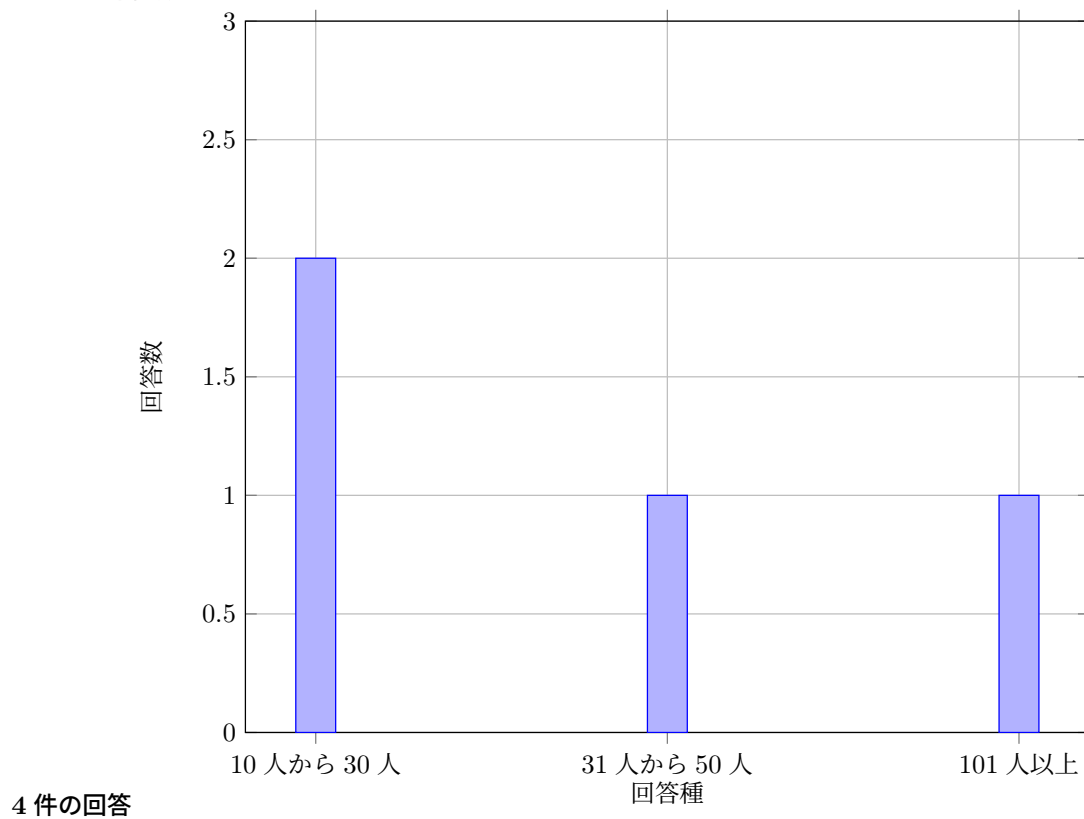
2.2.3 あったら便利な病院内のシステム

- 病歴がわかるシステム
- 診察カードを入れると予約チェックができる機能
- マイナンバーカードでの受付業務は負担が軽減した

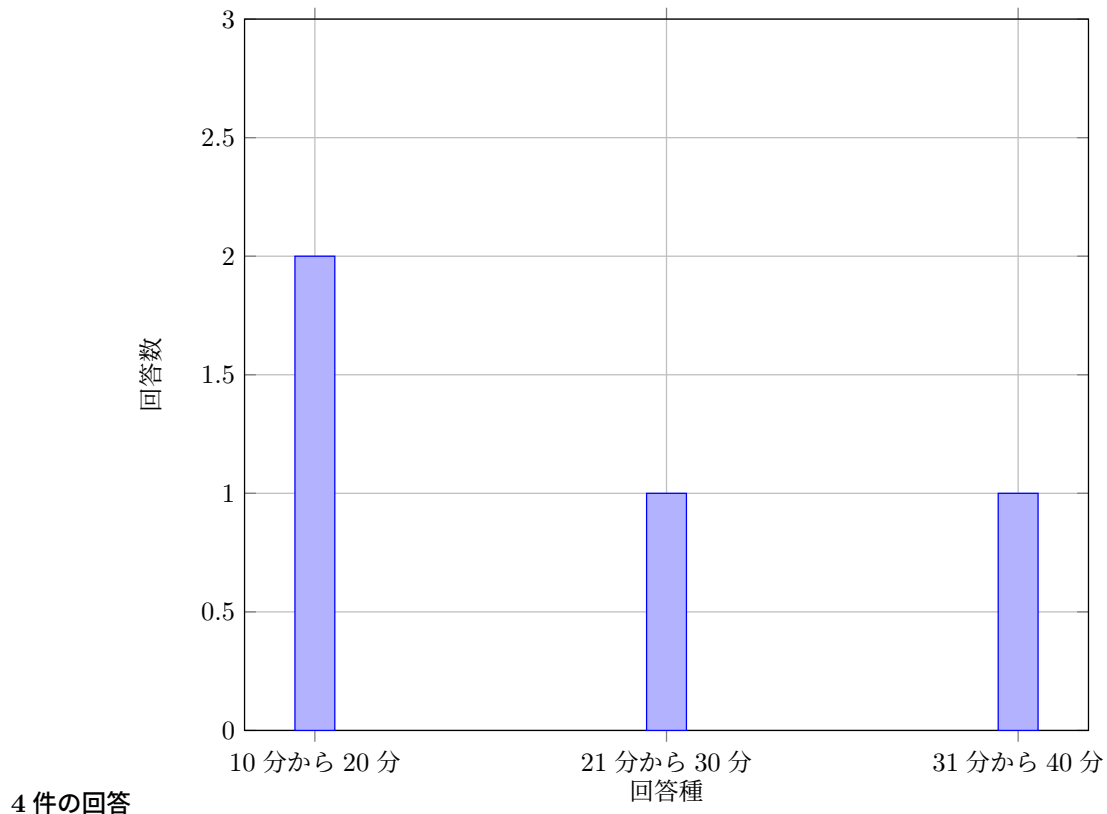
2.2.4 Web 問診票と予約システムが実現した際のメリット, デメリット

- メリット
 - － 受付の手間が省ける
 - － 事前に患者数, 患者の状態が把握できる
 - － システムに慣れると受付がスムーズになる
- デメリット
 - － 問診票を書いた後に病状が変わるかもしれない
 - － 個人情報の漏えいの可能性がある
 - － システムに慣れるまでの手間がかかる
 - － 高齢者が多い病院はソフトの説明が大変になる

2.2.5 一日の来院数



2.2.6 一人あたりにかかる時間



3 機能概要・前提条件・制約条件

3.1 機能概要

3.1.1 利用者向け機能

- 会員機能
 - － 新規会員登録機能
一般利用者が名前、性別、年齢、身長、体重、持病、アレルギー、住所、メールアドレス、保険証の画像、パスワードを登録し会員になる機能。また、新規会員登録の際に規約を提示し、規約に従う場合に新規登録を行う。
 - － ログイン・ログアウト
ログイン機能では、会員が登録に用いたユーザ ID、パスワードを入力することによってアプリにログインをする。ログアウト機能では、アプリにログインしている会員が任意のタイミングでログアウトできる。パスワードを忘れた際などに、ユーザ ID を入力することによってパスワードを再設定することが可能である。
 - － 退会
会員が任意のタイミングでアプリ会員から退会する機能。会員情報をデータベースから完全に削除

する。

- － 会員情報確認

会員ごとに存在するマイページを確認する機能。会員情報として登録している情報が表示される。

- － 会員情報変更

登録している会員情報を変更する機能。

- － 問い合わせ機能

この画面ではアプリの運営への問い合わせができ、操作方法等の質問をメール形式で送信することが可能となっている。質問への回答はアプリ利用者が登録したメールアドレスへ送信される。

- － パスワード変更機能

会員が任意のタイミングでパスワードを変更する機能。

- 受付機能

- － 問診表記入

体温を記入する。また、用意された症状一覧から当てはまるものを選択する。

- － 病院検索

高知県内の病院の候補を提示する。問診表に記入させた内容から最適な病院を選択し、候補として提示する。

- － 診察予約

病院検索にて表示された候補の中から選択した病院を予約する。住所や氏名といった情報は会員情報に含まれるため、自ら記入する必要はない。

- － QR コード読み取り

QR コードを読み取り、その結果を画面に表示する機能。

- － 部屋番号表示

案内する部屋番号が表示される機能。QR コードを込みこんだ際に病院が準備できているかどうかを確認することができる。準備ができていた場合、指定された部屋へ案内する画面が表示される。準備ができていない場合、「しばらくお待ちください」と表示される。

- － 診察履歴確認

過去に来院した病院を確認することができる機能。メモ機能と併用することによって、行ってみた感想や診断内容を書き記すことができる。

- － 処方箋確認

病院から処方された薬を確認することができる機能。いつ処方されたのかの日付情報も含む。他の病院も見ることができるため、お薬手帳と併用することができる。

3.1.2 病院向け機能

- 会員機能

- － 新規登録機能

病院が病院名、住所、電話番号、診療科目、診療時間を登録し会員になる機能。また、新規会員登録の際に規約を提示し、規約に従う場合に新規登録を行う。

- － ログイン・ログアウト

ログイン機能では、会員が登録に用いたユーザ ID、パスワードを入力することによってアプリに

ログインをする。ログアウト機能では、アプリにログインしている会員が任意のタイミングでログアウトできる。パスワードを忘れた際などに、ユーザ ID を入力することによってパスワードを再設定することが可能である。

- － 退会
会員が任意のタイミングでアプリ会員から退会する機能。会員情報をデータベースから完全に削除する。
- － 会員情報確認
会員ごとに存在するマイページを確認する機能。会員情報として登録している情報が表示される。
- － 会員情報変更
登録している会員情報を変更する機能。
- － 問い合わせ機能
この画面ではアプリの運営への問い合わせができ、操作方法等の質問をメール形式で送信することが可能となっている。質問への回答はアプリ利用者が登録したメールアドレスへ送信される。
- － パスワード変更機能
会員が任意のタイミングでパスワードを変更する機能。
- 受付支援機能
 - － 待機患者リスト表示
待機している患者をリストとして確認できる機能。病院を予約した患者が一覧として表示される。患者名をクリックすると、電子カルテを兼ねた会員情報が表示される。
 - － 患者カルテ表示
過去に来院した患者をリストとして確認できる機能。病院を予約した患者が一覧として表示される。患者名をクリックすると、電子カルテを兼ねた会員情報が表示される。
 - － 部屋案内機能
準備のできた場合、患者に部屋を案内する機能。病院が案内する部屋番号を記入し、OK ボタンを押すと患者に通知が来る。患者は病院に設置している QR コードを読み取ることによって、行くべき部屋番号を確認することができる。
 - － 案内通知機能
病院側が部屋案内を行う際に患者に通知をする機能。メッセージとして患者に通知する。

3.2 前提条件

本システムの前提条件を以下に示す。

- 利用者・病院はインターネットに接続可能な端末 (スマートフォン・タブレット等) を有していること。
- 利用者が本システムの規約に同意済みであること。
- 本システムは、情報漏洩防止の為に会員登録が必要である。
- 病院の診療する分野は事前に登録するものである。
- 問診表の内容は受診前に記入しなければならない。
- 病院向けサービスは金額の振り込みを確認した後に実装・続行する。

3.3 制約条件

本システムの制約条件を以下に示す。

- 利用者の個人情報漏洩を防ぎ，保護する仕様であること．
- 病院側による利用者の個人情報を編集できない仕様であること．

4 情報・金銭の流れ

4.1 情報の流れ

本システムにおける利用者（患者）と本社との情報の流れ，利用者（患者）と病院との情報の流れ，病院と本社との情報の流れ，を図3，図4，図5に示す。

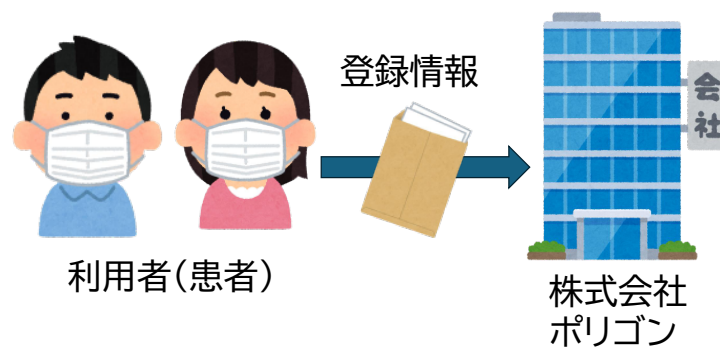


図3 利用者（患者）と本社



図4 利用者（患者）と病院

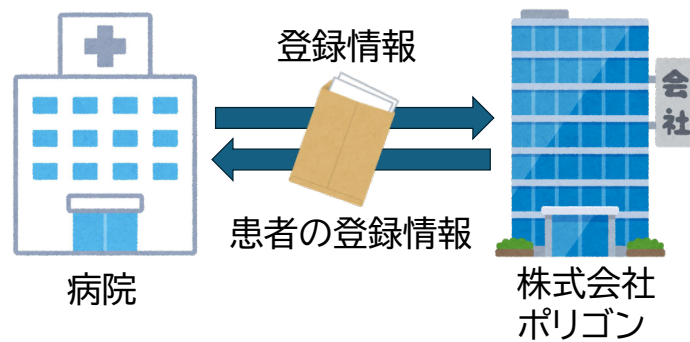


図 5 病院と本社

4.2 金銭の流れ

本システムにおける金銭の流れを図 6 に示す。

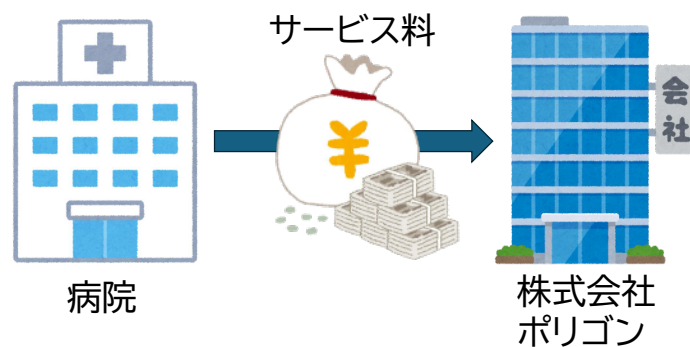


図 6 金銭の流れ

5 想定する利用者

本システムが想定する利用者を以下に示す。

- スマホでの病院受付を求める利用者
- 対話をしたくない利用者
- デジタル化を推進する病院
- 患者データの電子化を求める病院

6 ハードウェア構成・ソフトウェア構成

6.1 ハードウェア構成

システムにおけるハードウェアの構成を表 1 に示す。

表 1 ハードウェア構成

項目	種類	数量	備考
メインサーバ	レンタルサーバ	1	AWS EC2
データベース	レンタルサーバ	1	AWS S3
病院用端末	デスクトップパソコン	病院数	Windows
病院用端末	QR バーコードスキャナ	病院数	USB ポート
利用者端末	スマートフォン	利用者数	android,iOS

6.2 ソフトウェア構成

本システムにおけるソフトウェアの構成を表 2 に示す。

表 2 ソフトウェア構成

項目	ソフトウェア
メインサーバ	Ubuntu
データベース	MySQL
バックエンド	Spring Framework, Hibernate
フロントエンド	jsp
病院用端末	Windows
利用者端末	android,iOS

7 運用・保守・セキュリティ対策

システムの運用・保守・セキュリティ対策に関しての情報を以下に示す。

7.1 運用

- Web アプリケーションでの運用を行う。
- サーバーの起動・停止・再起動を行う。
- システムの稼働状態を監視する。
- データのバックアップを行う。
- 問い合わせが来た場合、対応する。

7.2 保守

- 定期的にサーバのメンテナンスを行う。
- システムを運用するにあたる不具合は修正する。
- システム障害が発生した場合、早急に復旧を行う。
- データのアップデートを行う。

7.3 セキュリティ対策

- AWS Shield, AWS WAF によるアプリケーションへの攻撃を防御
- IP アドレス等のトラフィック制御
- Amazon CloudWatch によるサーバのモニタリング
- Web サイトの常時 SSL 化

8 費用対効果

8.1 効果

このシステムを導入することにより、医療従事者による受付の労力を軽減することができる。また、受付システムと電子カルテを併用することによって、カルテに使用していた紙代や人件費を削減することができる。さらに、オンラインで簡単に予約の変更・キャンセルができるため時間を業務に有効的に活用することができる。スマホで病院検索をすることができるため、新規患者が受診を検討する可能性が高くなる。

8.2 費用

本システムを導入する際にかかるシステム開発費用、導入費用、運用費用を表 3、表 4、表 5 に示す。

表 3 システム開発費用

項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	備考
メインサーバ	4,920	4	19,680	4 か月分料金
データベース	500	4	2,000	4 か月分料金
プロバイダ初期費用 [5]	22,880	1	22,880	
プロバイダ利用料 [5]	45,210	4	180,840	4 か月分料金
デスクトップパソコン	84,890	1	84,890	テスト病院用
QR バーコードスキャナ	3,000	1	3,000	テスト病院用
スマートフォン	67,500	1	67,500	テスト利用者用 (Android)
スマートフォン	62,800	1	62,800	テスト利用者用 (iOS)
システム開発人件費	300,000	28	8,400,000	7 人 × 4 か月分
合計			8,843,590	

表 4 導入費用 (初月)

項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	備考
メインサーバ	4,920	1	4,920	
データベース	500	1	500	
プロバイダ初期費用 [5]	22,880	1	22,880	
プロバイダ利用料 [5]	45,210	1	45,210	
デスクトップパソコン	84,890	1	84,890	
QR バーコードスキャナ	3,000	1	3,000	
システム使用料	26,500	1	26,500	システム開発費用 × 0.3 %
合計			187,900	

表 5 1 か月あたりの運用費用

項目	単価 (円)	数量	金額 (円)	備考
メインサーバ	4,920	1	4,920	
データベース	500	1	500	
プロバイダ利用料 [5]	45,210	1	45,210	
システム使用料	26,500	1	26,500	システム開発費用 × 0.3 %
合計			77,130	

8.3 収益

本システムの使用料は以下のように設定する。

- 病院 1 軒のシステム使用料・・・26,500 円/月
- パソコン、QR バーコードスキャナといったハードウェアは病院側が負担する。
- 本システムは、高知県の病院を中心に最低 25 軒病院で導入してもらえることを想定する。
- 本システムの月額の使用料は、システム開発に用いた費用の 0.3 %であるとする。

以上の条件より、本システムの月額の使用料を以下に示す。

$$8,843,590\text{円 (システム開発費用)} \times 0.003 = 26,530.77\text{円} \simeq 26,500\text{円 (使用料)}$$

よって、5 年間の病院 1 軒あたりの収益は以下の通りである。

$$26,500\text{円 (累計システム使用料)} \times 12\text{か月} = 318,000\text{円}$$

$$318,000\text{円 (1 年)} \times 5\text{年} = 1,590,000\text{円}$$

25 軒の病院に本システムを導入した場合、5 年間を通して得ることができる総収益を以下に示す。

$$1,590,000\text{円 (5 年)} \times 25\text{軒} = 39,750,000\text{円}$$

以上の結果より、システム開発費用である 8,843,590 円を大きく上回る結果となる。

更に、本システムを初年度に導入した場合の金額を以下に示す。

$$187,900 \text{ 円 (初月)} + 77,130 \text{ 円 (毎月)} \times 11 \text{ か月} = 1,036,330 \text{ 円}$$

この金額は、医療事務の平均年収である 250 万円～350 万円 [6] より安価であるため、人件費の削減に貢献することができる。

8.4 利益

25 軒の病院と契約が成立してもらうことを想定し、収益はシステム使用料から計上する。ただし、年間のシステムの運用・保守にかかる人件費として、3600,000 円必要であるものとする。5 年後の利益の推移を表 6 に示す。

表 6 本システムの利益の推移

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
システム開発費用	8,843,590	-	-	-	-
累計システム運用費用	11,648,630	15,856,190	20,063,750	24,271,310	28,478,870
累計システム使用料	7,950,000	15,900,000	23,850,000	31,800,000	39,750,000
利益	-3,698,630	43,810	3,786,250	7,528,690	11,271,130

よって、システムの導入から 5 年後の利益を以下の通りである。

$$39,750,00 \text{ 円 (累計システム使用料)} - 28,478,87 \text{ 円 (累計システム運用費用)} = 11,271,130 \text{ 円}$$

9 開発体制と工程計画

本システムは、高知工科大学情報学群所属である株式会社ポリゴンのチームメンバー 7 名で作業を行う。工程計画を図 7 に示す。

工程	開始日	終了日	2024年10月		2024年11月		2024年12月		2025年1月		2025年2月	
要求分析	10月3日	10月31日	3日	31日								
外部設計	11月4日	11月28日			4日	28日						
内部設計	12月2日	12月19日					2日	19日				
コーディング・単体テスト	12月23日	1月9日					23日	9日				
結合・総合テスト	1月13日	1月20日							13日	20日		
βテスト	1月23日	1月27日							23日	27日		
納品		2月3日										3日

図 7 工程計画表

10 システムのアピールポイント

1. 予約システムを導入することで、病院スタッフの負担が大幅に軽減される。これにより、予約受付や問診票の確認を自動化し、従来の電話対応や手動入力的时间を削減できる。また、Web で問診票を事前に入力してもらうことで、来院時の手続きを簡略化し、受付での滞在時間を短縮できる。

2. インターネットを通じて 24 時間いつでも予約でき、空き状況もリアルタイムで確認可能である。これにより、予約が容易になり混雑が減る。
3. 患者がオンラインで簡単に予約の変更やキャンセルができるようにすることで、煩雑な管理を軽減し、空き枠を有効に活用できる。
4. 受付時に事前にオンラインで手続きを済ませたり、QR コードで受付を簡単に行えるシステムを導入することで、現場での待ち時間を削減できる。
5. 診療履歴や薬の情報、アレルギーの有無などをデジタルで管理し、診察時に即座に確認できるようにすることで、診療が効率化される。
6. 予約の前日にリマインダー通知を送信することで、患者が予約を忘れることを防止する。
7. 患者が事前に問診票を Web で記入し、予約時間の直前に来院できるようになることで、待合室での滞在時間が短くなる。これにより、他の患者との接触を減らし、院内感染のリスクも低減できる。

11 各メンバーの貢献内容

各メンバーの貢献内容を表 7 に示す。

表 7 貢献内容

学籍番号	名前	貢献内容
1260293	大田高遠	病院アポ取り，病院聞き込み システム提案書原稿作成（2 章，8 章） システム考案，最終チェック
1260297	岡崎竜弥	生徒向けアンケート調査 システム提案書原稿作成（1 章，2 章，8 章） システム提案書修正 システム考案，最終チェック
1260303	小野晴陽	デモシステム作成 システム提案書原稿作成（4 章，6 章，8 章，9 章） システム提案書修正 システム考案，最終チェック
1260343	難波光明	病院アポ取り，病院聞き込み システム提案書原稿作成（2 章） システム考案，最終チェック
1260355	平田一哉	システム画面遷移図考案 システム提案書原稿作成（3 章，4 章，5 章，7 章，8 章） システム提案書修正 システム考案，最終チェック
1260378	横山凜	生徒向けアンケート調査 システム提案書原稿作成（2 章，8 章，10 章） システム提案書修正 システム考案，最終チェック
1260382	渡辺隼輔	病院アポ取り，病院聞き込み システム提案書原稿作成（2 章） システム考案，最終チェック

参考文献

- [1] “【患者アンケート】クリニックの待ち時間は何分まで許容できる？待ち時間に対する患者のホンネ，エムスリーデジタル株式会社ホームページ，2023 年 7 月 2 日更新，” <https://digikar.co.jp/articles/how-to-choice-emr/article12>（2024 年 10 月 10 日閲覧）
- [2] “病院内における看護師間の情報共有の重要性と課題解決の方法，kaleido TOUCH，2024 年 4 月 25 日更新，” <https://kaleido-touch.com/blog/4>（2024 年 10 月 11 日閲覧）
- [3] “保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みの調査事業 Web アンケート調査・ヒアリング調査 概要（未定稿），厚生労働省ホームページ，2022 年 3 月 26 日更新，” <https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/000613009.pdf>（2024 年 10 月 11 日閲覧）
- [4] “診療予約システムの普及率はどれくらい？割合が伸びない理由も解説，ウェブドクター，2024 年 4 月 7

- 日更新, ” <https://tokyo-doctors.com/Webdoctor/9353> (2024 年 10 月 11 日閲覧)
- [5] “フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ” <https://business.ntt-east.co.jp/service/flets-business/> (2024 年 10 月 21 日閲覧)
- [6] “医療事務の給料はどれくらい？雇用形態ごとの年収も合わせて解説” <https://www.u-can.co.jp/> (2024 年 10 月 21 日閲覧)